

寻找贡献真实 alpha 的事件

——《事件驱动策略研究之四》


东方证券
ORIENT SECURITIES

研究结论

- 上篇报告中，我们实证分析发现**传统的超额收益事件研究方法**，不论是用市场风格指数做基准还是用行业指数做基准，都会受到 A 股市值效应和行业效应的影响，**过于乐观的认为市场有很多可以贡献 alpha 的事件**。
- 为了和现有因子选股体系结合，本文采用个股收益率对行业暴露虚拟变量和对数市值做横截面回归的方法来计算个股的异常收益，其事件检验效果和加入了行业控制的 CBBM2 模型比较接近。
- 报告一共汇总分析了 **26 个事件**，按事件逻辑和之前市场已有的超额收益分析结果划分，利多的事件有 19 个，利空事件有 7 个。但**按照本文提供的事件效应检验方法，真正能在事件日后获得正向异常收益的事件只有 6 个**，分别是：业绩扭亏，高管增持，股权激励，业绩快报超预期，定增破发-30%，分析师突然关注；**能获得负向显著异常收益的事件有 3 个**，分别是业绩快报低于预期，年报大幅低于预期，盈利预测大幅下调。高送转和沪深 300 样本股调整事件则需要投资者提前做出预测，预测的准确度会影响最终受益
- 总的来说，**A 股市场上能贡献真实 alpha 的事件并不多**。由于 A 股几乎是一个纯多头市场，投资者对利多事件往往反应过度，股价在事件公告前即反应完成，等公告后参与很难获取正向 alpha；相反投资者对利空事件的反应要迟缓得多，很多利空事件在公告日后仍然有非常显著的负向 alpha，投资者无法用做空方式来获取这部分收益，但可以在其它选股模型中降低发生负向事件的股票权重以此来增强收益。

风险提示

- 量化模型失效风险
- 市场极端环境的冲击

报告发布日期

2016 年 05 月 30 日

证券分析师

朱剑涛

021-63325888*6077

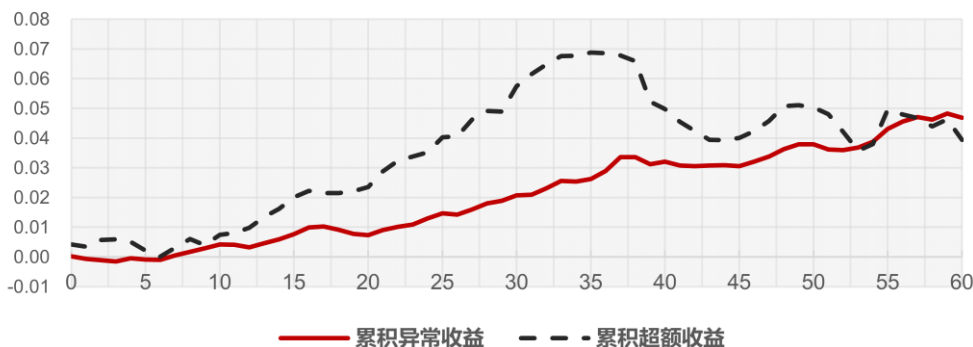
zhujiantao@orientsec.com.cn

执业证书编号：S0860515060001

相关报告

区分真事件和伪事件：事件效应的准确度量与高效统计检验	2016-02-24
年底送转行情再临，概念股收益显著	2015-12-03
关注年底成分股调整带来的交易性机会	2015-11-17
穿越牛熊，八年半 30 倍收益的定增金矿	2015-06-04

高送转股票四季度表现



东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格，据此开展发布证券研究报告业务。

东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系。因此，投资者应当考虑到本公司可能存在对报告的客观性产生影响的利益冲突，不应视本证券研究报告为作出投资决策的唯一因素。

有关分析师的申明，见本报告最后部分，其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

目录

一、兼容因子选股体系的事件效应度量方法	3
二、市场主流事件策略检验	4
2.1 市场主流事件策略汇总	4
2.2 业绩预告	5
2.2.1 业绩预增	5
2.2.2 业绩扭亏	7
2.2.3 业绩预减	8
2.3 业绩异于预期	9
2.3.1 业绩快报高于预期	9
2.3.2 业绩快报低于预期	11
2.3.3 年报高于预期	12
2.3.4 年报低于预期	13
2.4 定向增发	15
2.4.1 定增预案公告	15
2.4.2 定增发行公告	16
2.4.3 定增解禁	16
2.4.4 定增破发	17
2.5 重要股东增减持	18
2.5.1 高管增持	18
2.5.2 高管减持	20
2.5.3 大股东增持	20
2.5.4 大股东减持	21
2.6 股权激励	21
2.7 员工持股	23
2.8 分析师类事件	24
2.8.1 分析师突然关注	24
2.8.2 分析师大幅上调盈利预测	25
2.8.3 分析师大幅下调盈利预测	26
2.9 高送转	28
2.9.1 高送转年前炒作效应	28
2.9.2 高送转实施公告效应	29
2.10 沪深 300 样本股调整	29
2.11 长期不出公告	30
2.12 较早披露年报	31
三、总结	31
风险提示	32

一、兼容因子选股体系的事件效应度量方法

在事件驱动策略研究中，由于事件样本股往往有明显市场风格偏好，传统方法计算得到的个股相对某个市场基准指数的超额收益里有很多是挣市场风格的钱，事件效应自身到底贡献了多少 alpha 则需要通过特定的数量模型进行估算。我们在上一篇报告《区分真事件和伪事件：事件效应的准确度量与高效统计检验》中详细探讨了事件效应异常收益的多个计算模型和统计检验方法，通过实证发现特征基准模型 (CBBM) 最能准确刻画事件自身贡献的 alpha，而非秩检验 (Rank Test) 方法的统计检验效果最好。

用 CBBM 模型计算事件异常收益 (Abnormal Return) 的方法如下：

假设全市场有 N 只股票，对于 t 日股票 i ，按照 $t-1$ 日数据，选取 $n=N/10$ 只总市值和股票 i 最接近的股票构造等权组合作为股票 i 在 t 时刻的特征基准组合，其收益率 CBB_t 作为 t 时刻的预期收益，用数学式表达为：

$$R_{i,t} = CBB_t + \tilde{Q}_{i,t} \quad \text{where } E(\tilde{Q}_{i,t}) = 0, \text{Var}(\tilde{Q}_{i,t}) = \sigma_{\tilde{Q}}^2$$

$\tilde{Q}_{i,t}$ 即为 t 日事件在股票 i 上引起的异常收益。CBBM 是用非参数化的方法把市场收益和市值风格收益剔除，从而得到事件效应自身的“纯净”Alpha。

我们上篇报告发出后，得到了机构客户的积极反馈，其中有建议在 CBBM 里面进一步把行业效应剔除，因此我们测试了模型 CBBM2，把同行业里市值最接近的 10 只股票的平均收益率作为个股当天的预期收益，真实收益和预期收益的差额作为事件引起的异常收益。

为比较两种模型的优劣，我们采用上篇报告中介绍的仿真法，随机抽取 100 只股票作为样本股，再抽取随机日期作为事件日。这样随机构造的事件应该不存在任何事件效应，统计检验的原假设为真，这时如果做 5% 置信度的统计检验，其拒绝原假设的概率，也就是犯第一类错误的概率应该等于 5%。我们做 1000 次仿真，每次随机抽 100 只股票和随机日期，并对 CBBM 和 CBBM2 模型计算得到异常收益做三种统计检验，看统计检验实际拒绝的比例。拒绝比例越接近 5% 的模型越适合做事件研究。

如表 1 所示，我们分别考察了事件日当天 (AR(0))、前后 5 天、10 天、20 天的异常收益，可以看到总体而言，进一步剔除了行业风险的 CBBM2 模型计算出来的异常收益在三种统计检验方法下拒绝原假设的比例更接近 5% 的置信度，因此 CBBM2 比 CBBM 更适合于事件研究。

我们后续研究中打算把事件驱动策略融入因子选股体系，但是 CBBM2 这种非参数方法计算得到的异常收益和因子选股中个股的残差收益 (residual return) 很难直接比较大小。因此我们本文中提出用横截面回归 (cross sectional regression) 方法计算个股异常收益，即用当日全市场的股票收益率数据对行业虚拟变量和市值对数做回归，把残差项作为个股当天的异常收益。这种横截面回归的方法在之前的学术研究中鲜有使用，但从表 1 的实证测试来看，这种方法的效果和 CBBM2 模型十分接近，个别情况下略差，为保证后续研究的一致性，我们本文采用横截面回归的方式来计算个股异常收益。

另外，从表 1 可以看到，秩检验相对传统 t 检验和标准化的 BMP t 检验而言表现更加稳健，拒绝比例更接近置信度。本文将采用秩检验方法来检验事件异常收益的显著程度。

表 1：不同异常收益计算模型下统计检验拒绝原假设的比例（1000 次仿真）

AR(0)	T-test			BMP T-test			Rank Test		
	Left-tail	Right-tail	Two-tail	Left-tail	Right-tail	Two-tail	Left-tail	Right-tail	Two-tail
CBBM	7.3%	3.8%	6.2%	7.5%	4.0%	6.2%	4.7%	7.5%	6.4%
CBBM2	7.2%	4.3%	5.4%	6.6%	4.7%	5.3%	4.2%	6.9%	5.2%
CS_Reg	7.2%	4.5%	4.6%	5.5%	4.3%	5.2%	3.6%	7.4%	5.8%

CAR[-5,5]	T-test			BMP T-test			Rank Test		
	Left-tail	Right-tail	Two-tail	Left-tail	Right-tail	Two-tail	Left-tail	Right-tail	Two-tail
CBBM	9.5%	2.6%	6.6%	8.9%	2.7%	6.1%	5.1%	6.4%	5.7%
CBBM2	8.0%	3.2%	5.1%	8.0%	2.6%	5.0%	5.3%	5.6%	4.4%
CS_Reg	6.8%	2.8%	5.3%	6.9%	3.3%	5.2%	4.6%	6.2%	5.6%

CAR[-10,10]	T-test			BMP T-test			Rank Test		
	Left-tail	Right-tail	Two-tail	Left-tail	Right-tail	Two-tail	Left-tail	Right-tail	Two-tail
CBBM	10.5%	2.3%	7.3%	9.5%	2.5%	7.1%	5.7%	5.7%	6.0%
CBBM2	8.9%	2.8%	5.8%	8.3%	3.7%	5.2%	5.6%	5.4%	5.1%
CS_Reg	8.0%	3.1%	6.3%	7.4%	3.5%	5.5%	4.5%	6.2%	6.0%

CAR[-20,20]	T-test			BMP T-test			Rank Test		
	Left-tail	Right-tail	Two-tail	Left-tail	Right-tail	Two-tail	Left-tail	Right-tail	Two-tail
CBBM	12.7%	2.1%	8.4%	10.9%	2.8%	7.5%	7.3%	5.3%	6.7%
CBBM2	9.8%	2.7%	7.0%	8.4%	3.3%	5.3%	6.1%	4.9%	5.4%
CS_Reg	8.9%	3.0%	6.5%	7.2%	3.8%	5.7%	5.6%	6.6%	6.6%

资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

二、市场主流事件策略检验

2.1 市场主流事件策略汇总

目前市场上的主流事件研究大多采用个股相对某个指数基准的超额收益法，不过由于 A 股近些年的强市值效应和行业效应，即使指数基准选取的是小盘风格指数或行业指数，这样计算得到的事件异常收益会使得统计检验犯第一类错误的概率明显偏高，也就说会过于乐观的判定事件有效，但事实上这些事件可能只是在挣市场风格的钱，基于此构建的组合会有非常高的市场风险暴露。因此我们这里整理收集了市场上常见的事件驱动策略（表 2），按照上文介绍的事件效应检验方式，考察哪些事件自身确实能贡献风格之外的 alpha。

需要说明的是，同一个事件，投资的策略可能有很多，我们下文只是分析了其中的几种，检验结果不好只能说明该种投资策略存在缺陷，可能还存在其它方法来挖掘事件的 alpha 收益。

为了保证事件效应的纯粹性，我们在收集整理事件策略时，剔除了一些事件+股票基本面多因子筛选的做法，下文中事件的筛选因子都是与事件自身相关的因子（例如：高管增持事件中的高管增持比例）。

另外，我们考察事件日后的异常收益时，最长只考虑 60 个交易日，更长的考察周期会让考察期内的事件外因素增多，同时使得统计检验的效能明显降低（详见系列上篇报告）。

表 2：市场主流事件策略汇总

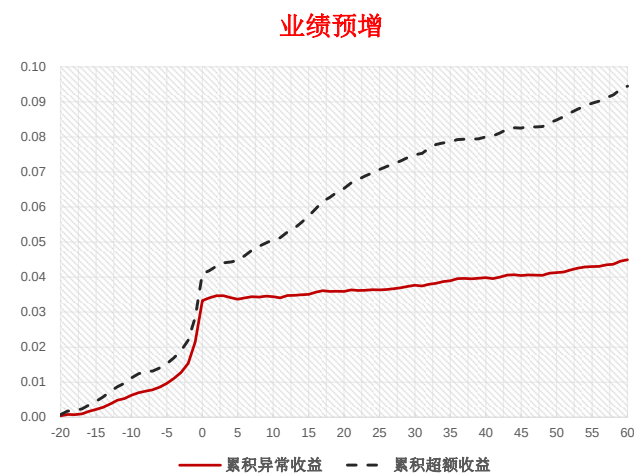
业绩类 融资类 公司管理	业绩预告	分析师 其它	盈利预测大幅上调
	业绩快报		分析师突然关注
	业绩超预期		
	定向增发		高送转
	定增破发		指数成分股调整
	高管增减持		较早披露年报
	大股东增减持		长期不出公告
	股权激励		
	员工持股		

资料来源：东方证券研究所

2.2 业绩预告

2.2.1 业绩预增

沪市和深市对主板、中小板、创业板的股票有不同的业绩预告披露要求，市场上的实证研究发现发布预增或略增公告的股票在公告日后三个月内有显著正向超额收益。我们首先统计分析 2006.01.01-2015.12.31 期间上市公司发布的 11656 份业绩预增预告，用上文方法分别计算公告日前 20 个交易日到公告日后 60 个交易日里个股相对中证全指的累积超额收益和横截面回归方法计算得到累积异常收益 CAR（图 1）。

图 1：业绩预增策略公告日前后个股累积收益


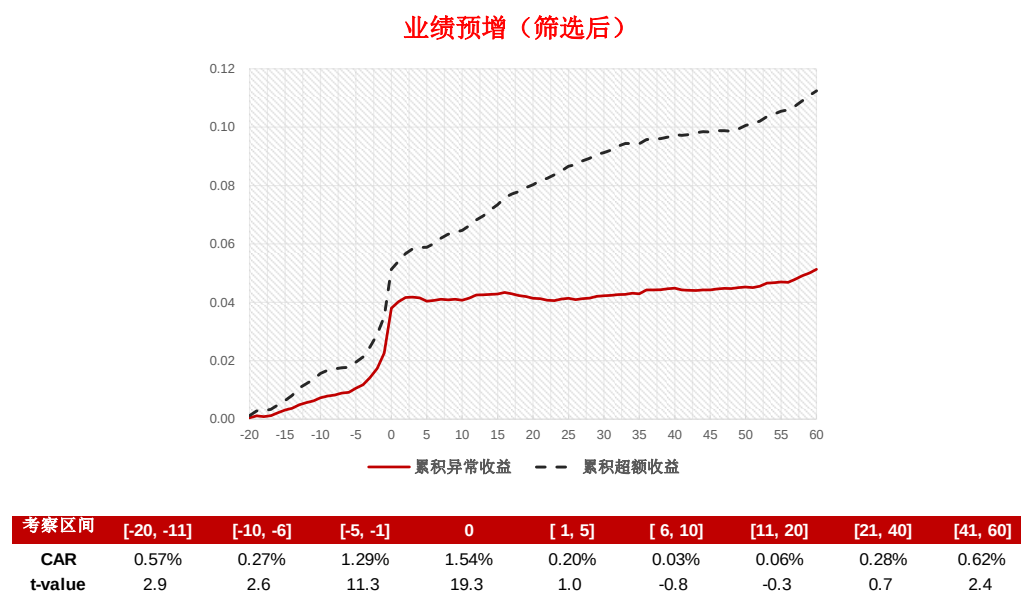
考察区间	[-20, -11]	[-10, -6]	[-5, -1]	0	[1, 5]	[6, 10]	[11, 20]	[21, 40]	[41, 60]
CAR	0.49%	0.31%	1.25%	1.19%	0.02%	0.07%	0.13%	0.34%	0.50%
t-value	4.9	5.3	19.0	27.8	-0.2	0.1	0.9	2.5	4.5

资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

需要说明的是上市公司会不定期修正业绩预告，样本数量占比在 17% 左右，而 Wind 数据库里只记录了最后一次修正后的结果，没有首次预告的相关数据，因此图 1 的历史回溯和真实投资情况会有所差别。

从图 1 可以看到业绩预增的股票在公告日前 20 个交易日里平均可获得累积 2.9% 的超额收益，公告日当天超额收益达到 1.2%，在公告日后 60 个交易日平均仍可获得 5.4% 左右的超额收益。剔除行业和市值效应后，从累积异常收益看，公告前 20 个交易日可获得 2.1% 左右的异常收益，公告日前一周异常收益非常明显，一周就有 1.25% 的异常收益，公告日当天的异常收益也高达 1.19%，但公告日后第一个月没有显著的异常收益，第二、三个月有 0.34% 和 0.5% 的异常收益。如果进一步对业绩预增事件进行筛选，例如要求业绩预告净利润同比变动幅度下限大于等于 50%，净利润不低于 1000 万，这样筛选后共有 3688 个样本，其表现如图 2 所示，个股的累积超额收益有所增加，但事件引起的异常收益变化不大。

图 2：业绩预增策略（筛选后）公告日前后个股累积收益



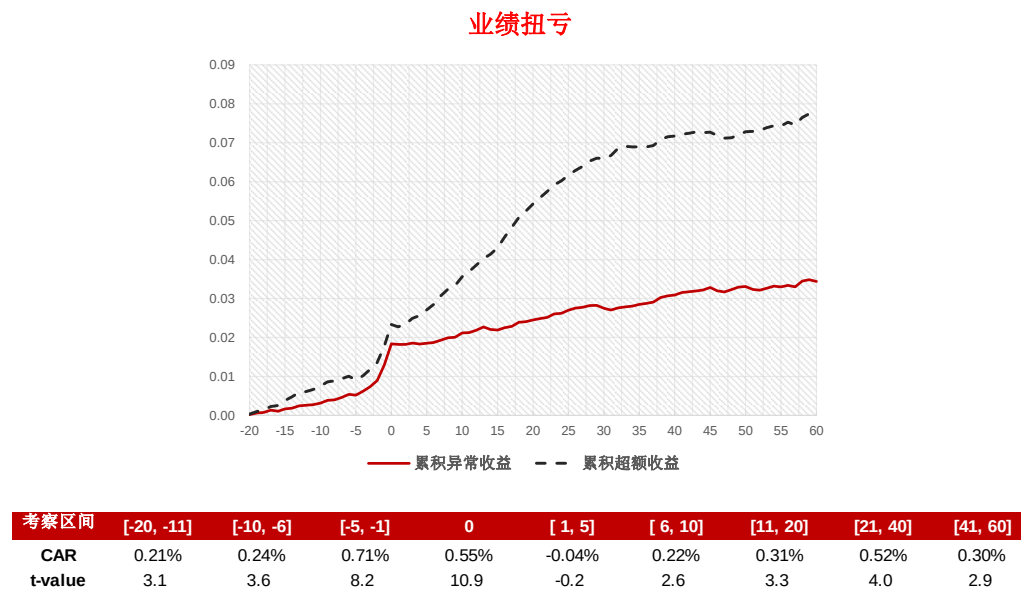
资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

总结来说，业绩预增公告确实能给上市公司的股价造成正面显著影响，但股价基本在公告日前和公告日当天就反应完全，公告日后这些个股的超额收益绝大部分都来自于它们所在的行业和市值效应。

2.2.2 业绩扭亏

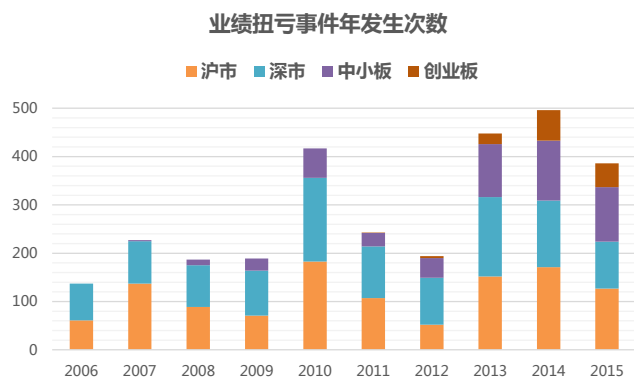
统计期 2006.01.01-2015.12.31 内业绩扭亏的样本共有 2924 个，其公告日前后的股价表现如图 3 所示。

图 3：业绩扭亏公告日前后个股累积收益



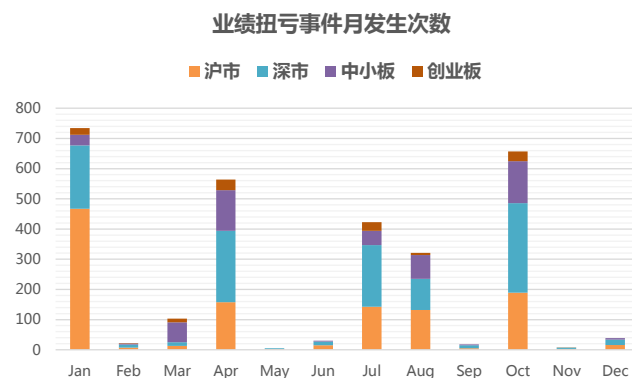
资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 4：业绩扭亏事件年发生次数



资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 5：业绩扭亏事件月发生次数



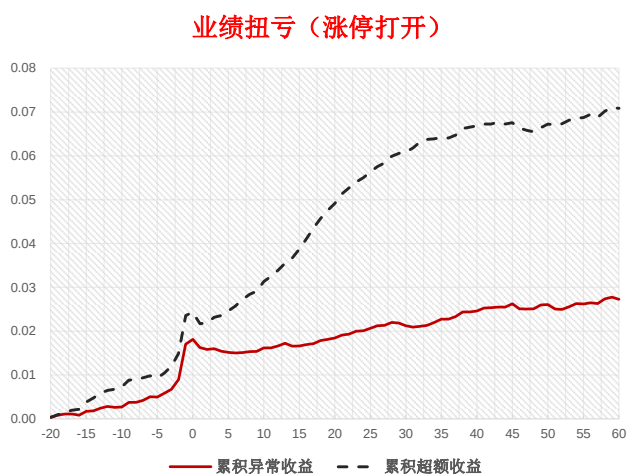
资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

参照图 3 的累积异常收益曲线，我们发现扭亏股票在公告日前股价也有明显反应，但其幅度只有业绩预增股票的一半，从这个角度讲业绩扭亏相对业绩预增而言是一个利多信号较弱的事件；但这种弱信号带来的好处是公司股价没有在公告日之前就集中反应完，而是在公告日后第二周到第

三个月底都有非常显著的异常收益，累计达到 1.35%，显著高于业绩预增策略，给投资者留下了充裕的参与时间。

如果要真实参与此事件则必须考虑涨停板对买入的影响，我们以公告日当天起（包括公告日）首个非涨停日作为事件日，为避免个股持续涨停后追高，我们剔除了公告日起连续三个以上（包括三个）涨停板的股票（剔除 17% 左右样本）。涨停板打开后买入的业绩扭亏策略表现如图 6 所示。可以看到剔除涨停影响后，公告后第一周个股出现显著回调，但从第三周开始到第三个月底仍然有非常显著的异常收益，绝对数值上要降低 0.3% 左右。

图 6：业绩扭亏（涨停打开）公告日前后个股累积收益



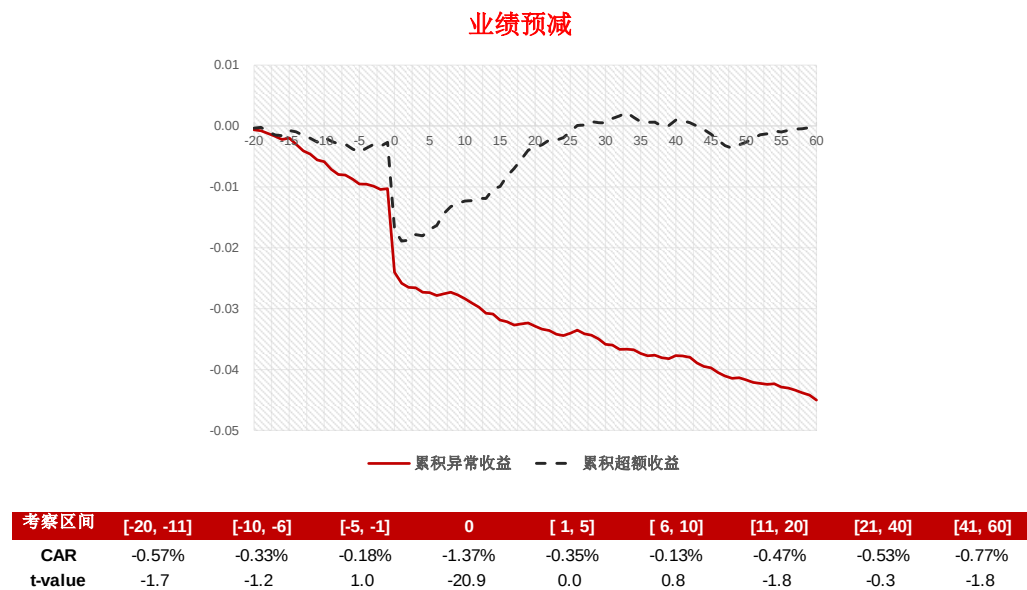
考察区间	[-20, -11]	[-10, -6]	[-5, -1]	0	[1, 5]	[6, 10]	[11, 20]	[21, 40]	[41, 60]
CAR	0.23%	0.23%	1.14%	0.11%	-0.31%	0.08%	0.20%	0.50%	0.21%
t-value	3.1	3.5	11.7	6.2	-2.6	1.7	2.8	4.0	2.6

资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.2.3 业绩预减

业绩预减是一个利空信号，目前市场无法便利做空，因此之前的事件研究涉及较少，但是如果和因子选股体系结合，利空事件可以用来调低个股预期收益，获得更准确的 α 预测。统计期 2006.01.01-2015.12.31 内共有样本 5088 个，公告日前后个股累积收益见图 7。虽然从图像看，预减公告前后个股都有非常明显的负向异常收益，但是除去公告日当天外，这些异常收益在统计上都不显著，可能是异常收益波动太大导致。我们也尝试了只考虑年报或者从预减幅度去筛选事件，但结论比较类似，图像上策略有明显异常收益，不过统计上并不显著。

图 7：业绩预告减公告日前后个股累积收益



资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.3 业绩异于预期

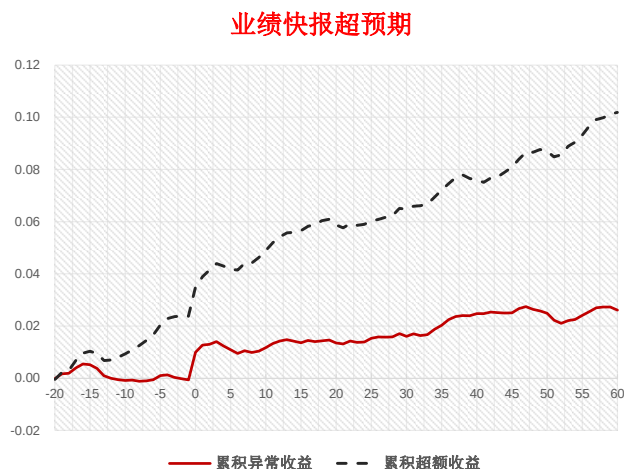
2.3.1 业绩快报高于预期

此事件考察的是业绩快报中的业绩高于市场分析师一致预期是否能带来事件效应。考虑到数据库收集的研报数据数量和质量问题，我们的测试区间设定为 2009.01.01 – 2015.12.31，并只考虑年报数据。上市公司发布业绩快报的前半年内至少有三篇报告对其利润做出预测时，我们才计算该公司的一致预期利润，并按照报告发布日期里业绩快报公告日的距离远近进行加权，选出业绩快报净利润高于一致预期净利润的个股，这样共有 731 个样本，公告日前后个股表现如图 8 所示

业绩快报超预期个股在公告前股价并没有显著的异动，公告日当天有 1.06% 的异常收益，而之后只在公告后第二个月内有显著的异常收益，达到 0.97%。如果用超预期幅度作为指标，筛选出一些大幅超预期的个股，我们实证发现事件的异常收益走势变化不大，公告后第二个月的异常收益会降 0.1% 左右，显著性也有所降低。

如果参照之前业绩预告扭亏事件的做法等待涨停板打开，其结果如图 11 所示，异常收益走势变化不大，公告后第二个月异常收益降低 0.24%，且在 5% 置信度下秩检验不再显著。

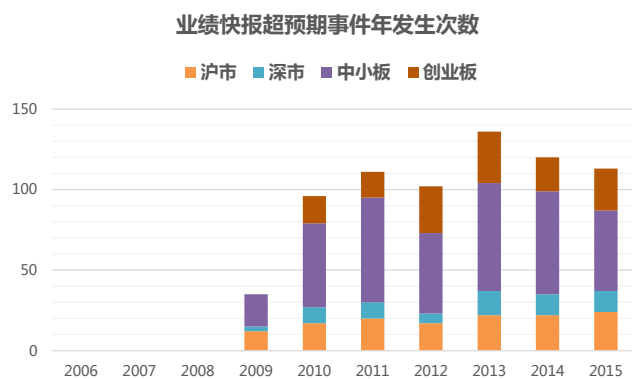
图 8：业绩快报超预期事件公告日前后个股累积收益



考察区间	[-20, -11]	[-10, -6]	[-5, -1]	0	[1, 5]	[6, 10]	[11, 20]	[21, 40]	[41, 60]
CAR	-0.03%	-0.02%	0.00%	1.06%	0.12%	0.04%	0.19%	0.97%	0.13%
t-value	0.1	0.1	0.1	8.4	-0.2	0.0	0.7	2.2	0.7

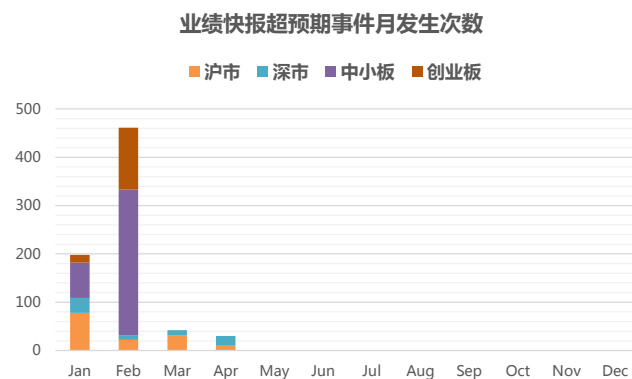
资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 9：业绩快报超预期事件年发生次数



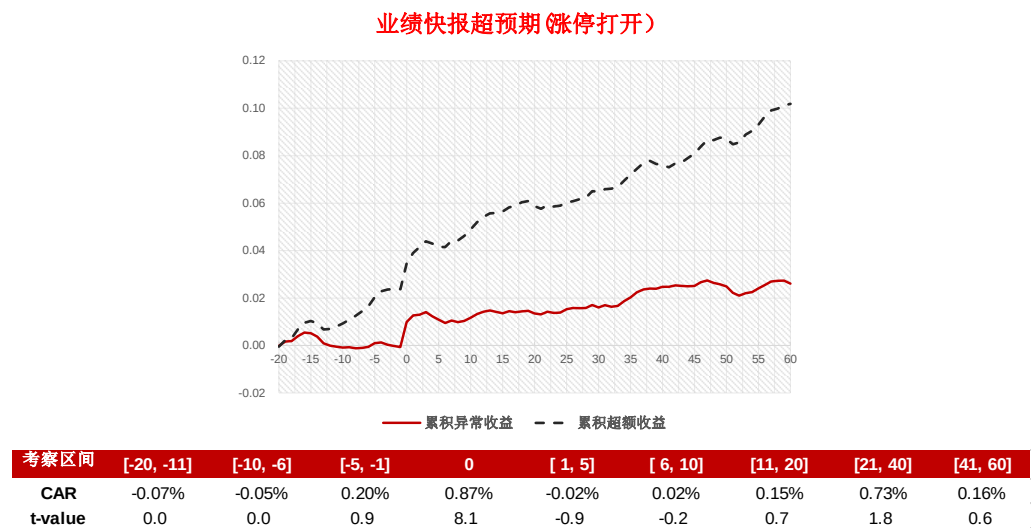
资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 10：业绩快报超预期事件月发生次数



资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 11：业绩快报超预期事件（涨停打开）事件日前后个股累积收益

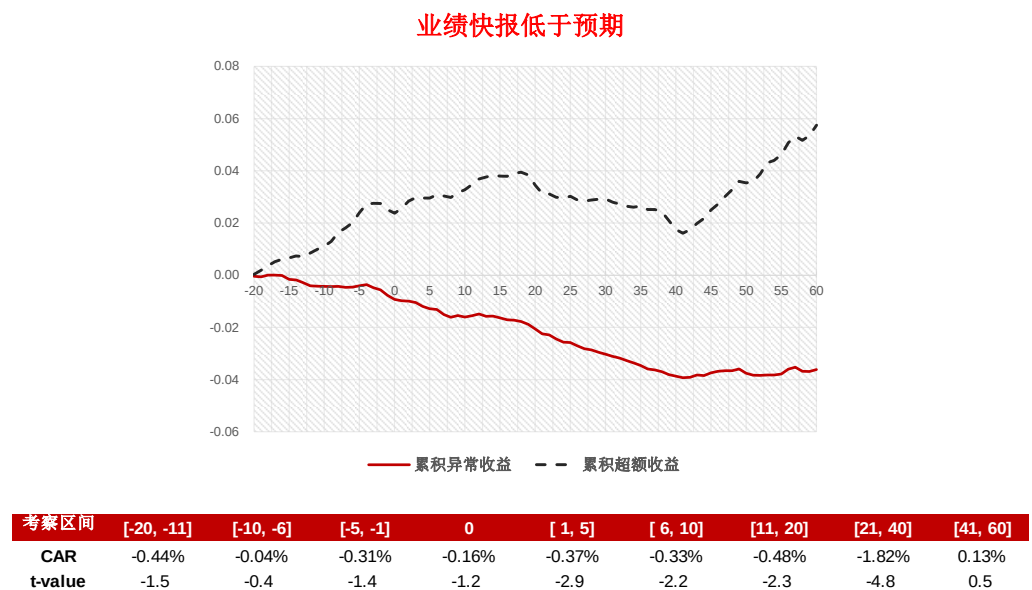


资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.3.2 业绩快报低于预期

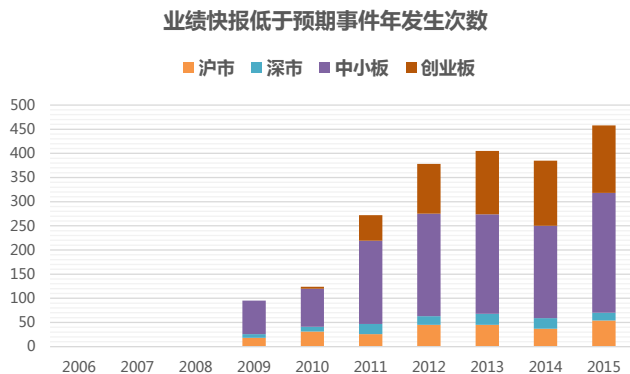
业绩快报低于预期的样本股共有 2146 个，公司股价在公告日前后的表现如图 12 所示，可以看到，业绩不及预期对公告日前后的股价产生了非常明显的负面影响；公告日后两个月内个股平均可累积-3%的异常收益，而且都显著。这种显著的利空事件可以帮助我们有效调整多因子选股的最终得分，避开利空股。

图 12：业绩快报低于预期事件日前后个股累积收益



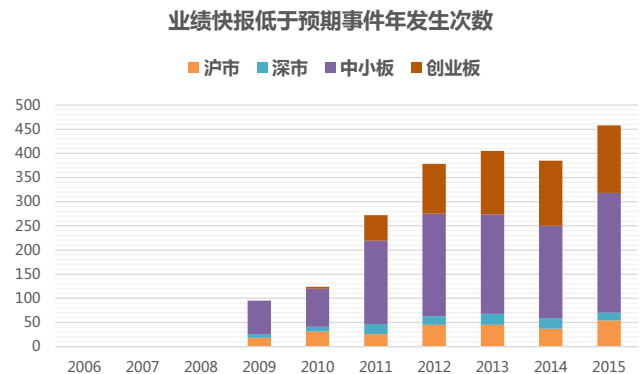
资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 13：业绩快报低于预期事件年发生次数



资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 14：业绩快报低于预期事件月发生次数

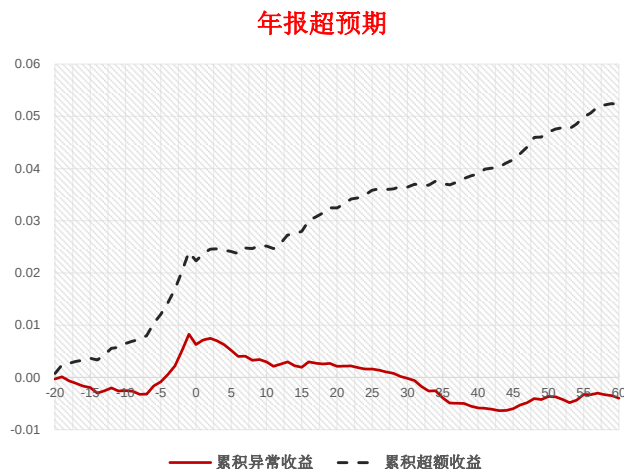


资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.3.3 年报高于预期

测试区间和业绩快报策略保持一致, 设定为 2009.01.01 – 2015.12.31, 总共有 2339 个样本, 财报采用调整更正前数据, 一致预期净利润计算方法和之前保持一致。如图 15 所示, 和业绩快报超预期大相径庭, 年报超预期的股票在业绩公告前一个星期有非常显著的异常收益, 但是公告后基本就是“见光死”, “利好”事件反而带来的负向 alpha, 特别是公告日后第二个月, 一个月就有 -0.84% 的异常收益, 统计上也十分显著。

图 15：年报超预期事件日前后个股累积收益

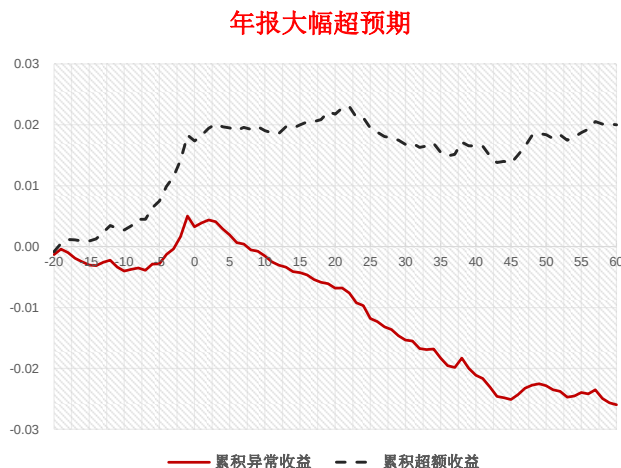


考察区间	[-20, -11]	[-10, -6]	[-5, -1]	0	[1, 5]	[6, 10]	[11, 20]	[21, 40]	[41, 60]
CAR	-0.27%	0.09%	0.97%	-0.20%	-0.15%	-0.23%	-0.11%	-0.84%	0.17%
t-value	-1.6	1.2	9.4	-0.9	-0.5	-1.6	0.3	-3.3	1.8

资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

定义超预期幅度=(年报净利润 - 一致预期净利润)/总市值, 选择超预期幅度在 0.5% 以上的事件(862 个样本), (图 16), 可以看到这种见光死的现象更加明显, 公告后第二个月的异常收益高达-1.4%.

图 16：年报大幅超预期事件日前后个股累积收益



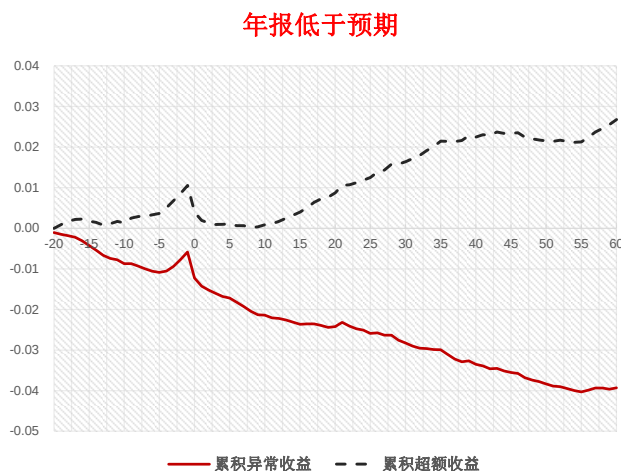
考察区间	[-20, -11]	[-10, -6]	[-5, -1]	0	[1, 5]	[6, 10]	[11, 20]	[21, 40]	[41, 60]
CAR	-0.36%	0.04%	0.77%	-0.17%	-0.16%	-0.36%	-0.51%	-1.40%	-0.52%
t-value	-1.3	1.2	6.0	0.1	1.0	-1.3	-0.7	-3.8	-0.8

资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.3.4 年报低于预期

年报低于预期的样本共有 2931 个, 从图 17 可以看到, 年报低于预期是一个非常显著的利空事件, 公告日后前两个月累积负向异常收益可达-2.2%, 利空程度弱于“业绩快报不及预期”事件, 可能是部分利空力量已在业绩快报时释放之故。

图 17：年报低于预期事件日前后个股累积收益

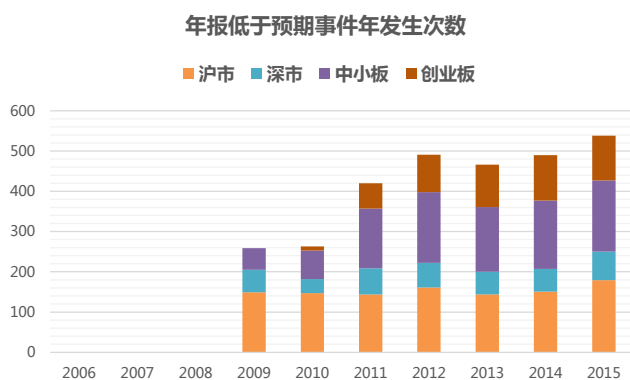


考察区间	[-20, -11]	[-10, -6]	[-5, -1]	0	[1, 5]	[6, 10]	[11, 20]	[21, 40]	[41, 60]
CAR	-0.79%	-0.29%	0.46%	-0.64%	-0.51%	-0.43%	-0.31%	-0.95%	-0.52%
t-value	-4.0	-1.3	5.7	-7.3	-3.1	-2.6	-0.8	-2.7	-0.5

资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

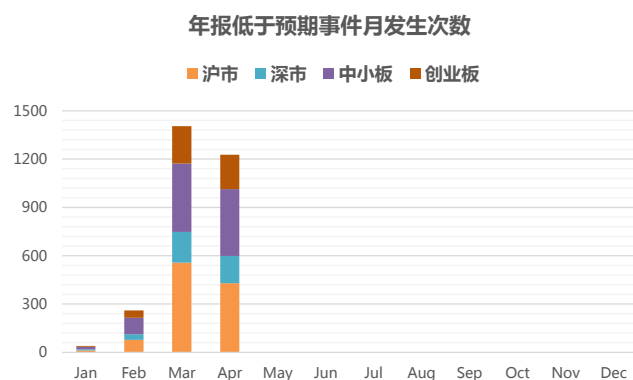
如果在样本中进一步筛选，要求超预期幅度小于-0.005，这时样本将缩减为 847 个，其表现如图 20 所示，事件的利空效应更加明显，公告后第三个月的异常收益也开始变得显著，公告后三个月累积异常收益可达-4.33%。

图 18：年报低于预期事件年发生次数



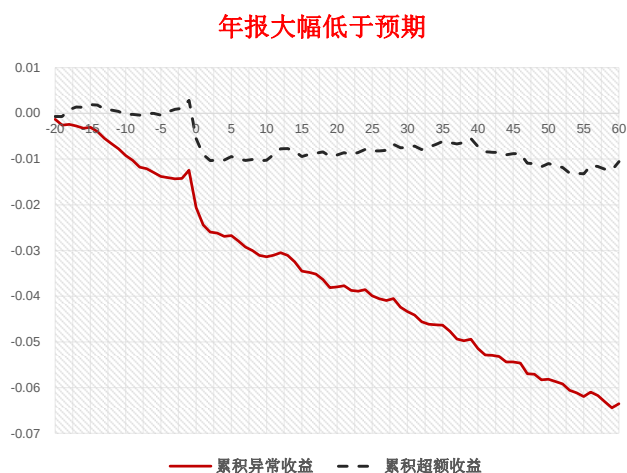
资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 19：年报低于预期事件月发生次数



资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 20：年报大幅低于预期事件日前后个股累积收益



考察区间	[-20, -11]	[-10, -6]	[-5, -1]	0	[1, 5]	[6, 10]	[11, 20]	[21, 40]	[41, 60]
CAR	-0.80%	-0.55%	0.05%	-0.82%	-0.63%	-0.48%	-0.64%	-1.38%	-1.20%
t-value	-2.4	-2.2	2.2	-6.2	-2.0	-2.1	-0.6	-2.5	-2.9

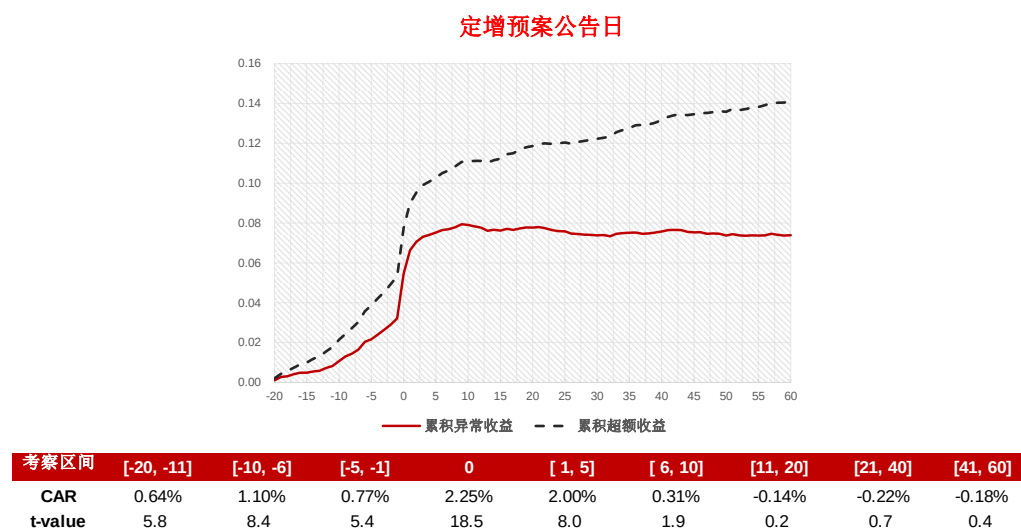
资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.4 定向增发

2.4.1 定增预案公告

下面统计了 2009.01.01 – 2015.12.31 期间共 2510 个样本，预案公告日前后的股价表现如图 21 所示，公告日前一个月股价反应明显，但公告日后除第一个星期外几乎没有任何显著异常收益。

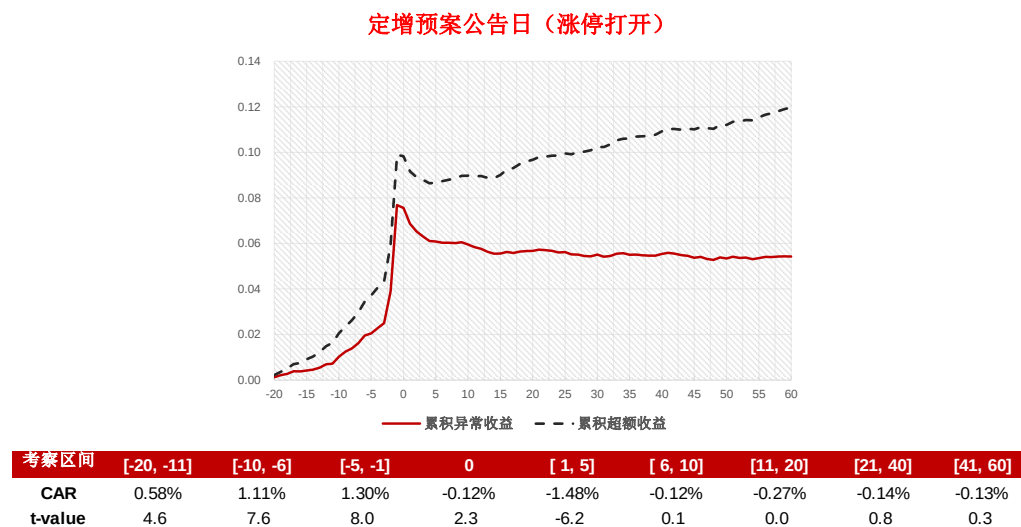
图 21：定增预案公告日前后个股累积收益



资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

如何采用上文的方法进一步剔除个股涨停的影响（图 22），会发现图 21 第一周的显著正收益主要是涨停股带来，如果等涨停板打开后参与，第一周反而会有-1.48%的显著负向异常收益。用定增股份占流通股比例或是否有大股东做筛选后结果变化不大，增发预案本身并不能带来额外 alpha。

图 22：定增预案公告日前后个股累积收益（涨停打开）

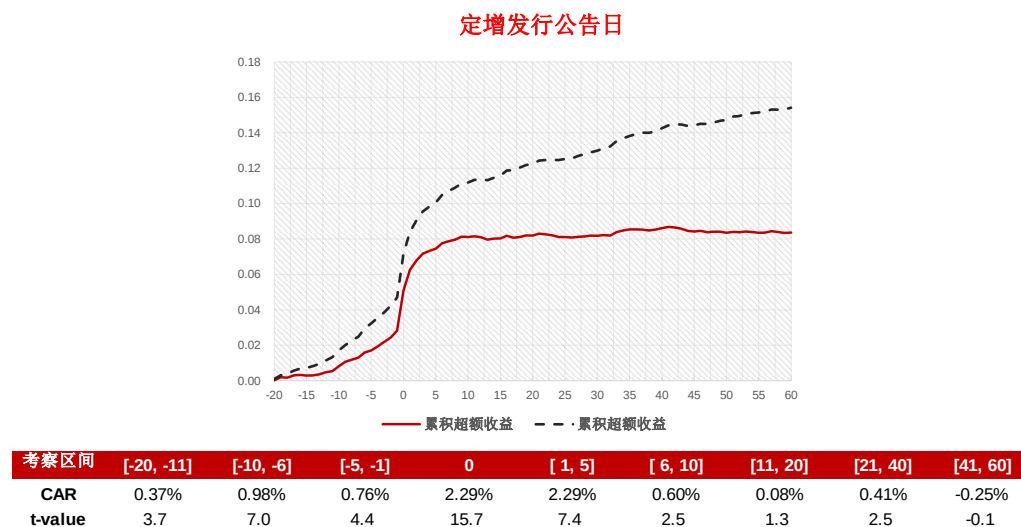


资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.4.2 定增发行公告

考察期内发布定增发行公告的股票共有 1647 个，公告日前后股价表现见图 23，与预案日类似，股价在公告日前基本就反应完，公告后第一周的异常收益主要是部分涨停股带来，如果采取涨停板打开后开始交易，第一周将变为-0.9%的显著负异常收益。

图 23：定增发行公告日前后个股累积收益

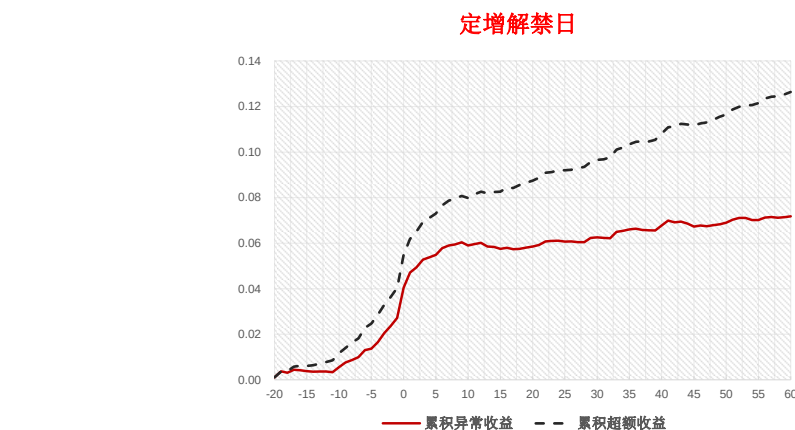


资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.4.3 定增解禁

考察期内定增股票到达解禁期的共有 841 个，事件表现见图 24，和发行公告日类似，股价在公告日前一个月基本反应完，但是公告日后第二个月有 0.9%的显著异常收益。

图 24：定增解禁日前后个股累积收益

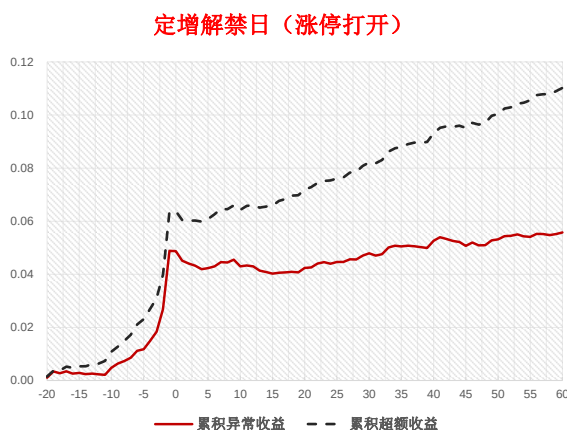


考察区间	[-20, -11]	[-10, -6]	[-5, -1]	0	[1, 5]	[6, 10]	[11, 20]	[21, 40]	[41, 60]
CAR	0.19%	0.93%	0.92%	1.34%	1.41%	0.41%	-0.05%	0.90%	0.38%
t-value	1.9	5.5	5.1	7.2	3.3	1.7	1.3	3.7	1.8

资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

如果采取涨停打开后买入（图 25），则第一周异常收益会显著为负，第二个月的异常收益仍然显著为正。

图 25：定增解禁日（涨停打开）前后个股累积收益



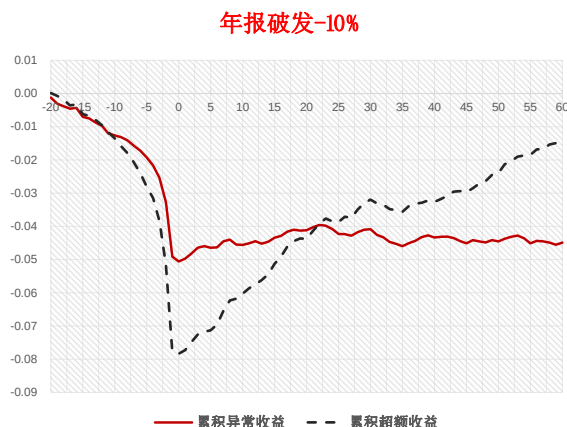
考察区间	[-20, -11]	[-10, -6]	[-5, -1]	0	[1, 5]	[6, 10]	[11, 20]	[21, 40]	[41, 60]
CAR	0.10%	0.87%	1.36%	-0.02%	-0.64%	0.09%	-0.06%	1.00%	0.29%
t-value	1.3	4.5	6.2	1.2	-2.5	0.4	1.3	3.5	1.7

资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.4.4 定增破发

定增破发的研究对象是 2009.01.01 到 2015.12.31 间成功发行,并在其解禁前跌破增发价的个股。首先我们限制跌破幅度为-10%，这样的样本共有 790 个。跌破增发价后个股的表现见图 26，跌破后的个股正向异常收益并不明显。如果把跌破幅度提升为-30%，这时样本数量降为 447 个，跌破后的个股正向异常收益明显提高，前两周的异常收益可达 1.75%，且统计上显著。

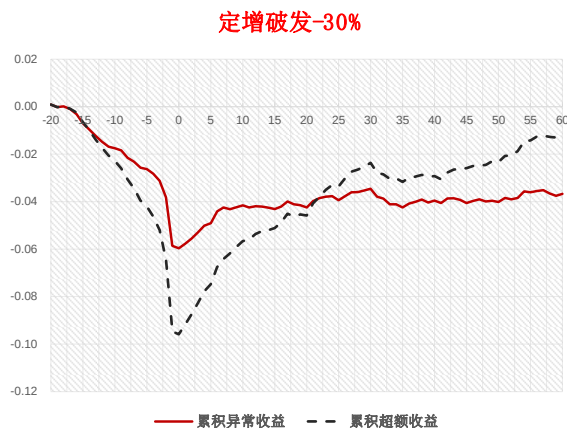
图 26：定增破发-10%前后个股累积收益



考察区间	[-20, -11]	[-10, -6]	[-5, -1]	0	[1, 5]	[6, 10]	[11, 20]	[21, 40]	[41, 60]
CAR	-1.22%	-0.51%	-2.78%	-0.15%	0.40%	0.05%	0.41%	-0.30%	-0.17%
t-value	-3.0	-0.8	-11.6	0.6	0.9	0.5	2.0	0.9	0.7

资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

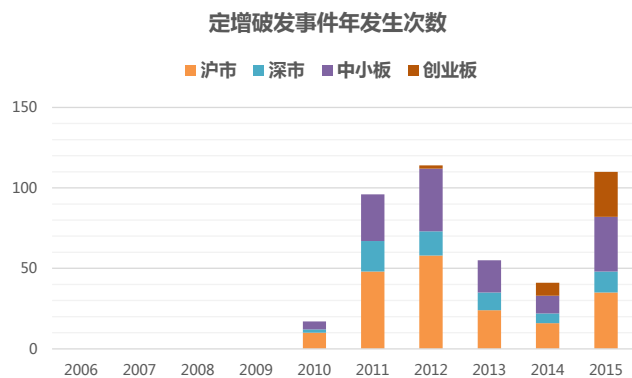
图 27：定增破发-30%前后个股累积收益



考察区间	[-20, -11]	[-10, -6]	[-5, -1]	0	[1, 5]	[6, 10]	[11, 20]	[21, 40]	[41, 60]
CAR	-1.57%	-0.81%	-2.68%	-0.11%	1.04%	0.71%	-0.14%	0.26%	0.21%
t-value	-2.9	-0.9	-6.7	-1.1	3.3	2.0	-0.3	1.4	1.2

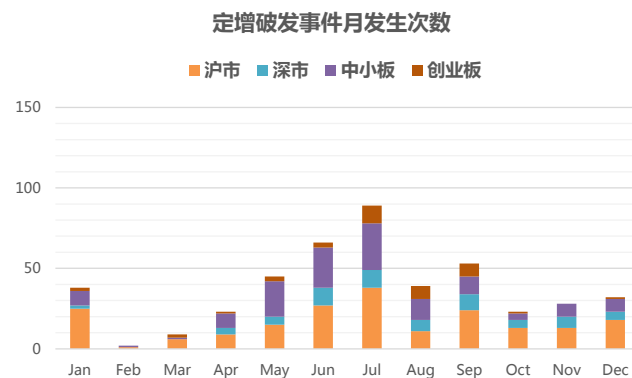
资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 28：定增破发-30%事件年发生次数



资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 29：定增破发-30%事件月发生次数



资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

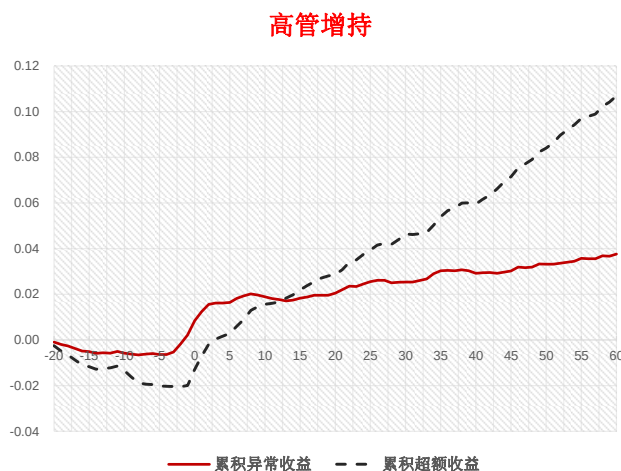
2.5 重要股东增减持

2.5.1 高管增持

以下考察的是 2009.01.01 – 2015.12.31 期间的高管增持事件，公告日晚于增持截止日一个月以上的事件被剔除；若同一天公布多个高管增持，则把增持比例合并，图 30 是高管增持股份占流通股本比例超过 0.1% 的公司在公告日前后的股价表现。可以看到，高管增持事件在公告后三个月内都有通常上非常显著的异常收益，三个月累积达 2.7%。公告后的涨停板效应对事件影响不大，等待涨停板打开再买入只会让三个月的累积收益下降 0.1%。

另外补充说明一下，图 30 和我们上篇报告里的结果基本一致，但数据上略有出入，一方面是统计样本区间不同，另一方面是异常收益计算方式不一样，而且之前报告用到的旧数据库的表数据由于自动更新问题，遗漏了部分数据，本报告用的是新库数据，以此为准。

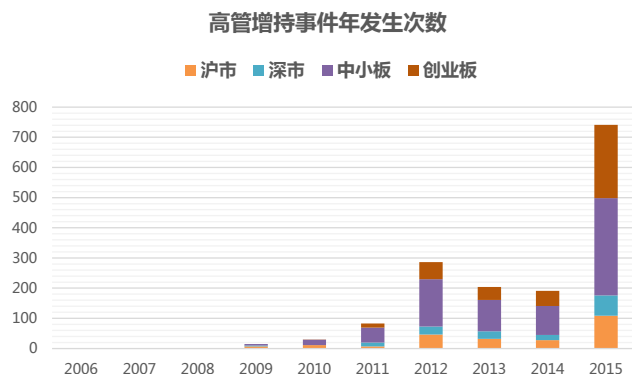
图 30：高管增持公告日前后个股累积收益



考察区间	[-20, -11]	[-10, -6]	[-5, -1]	0	[1, 5]	[6, 10]	[11, 20]	[21, 40]	[41, 60]
CAR	-0.56%	-0.11%	0.61%	0.63%	0.77%	0.25%	0.15%	0.80%	0.73%
t-value	-0.2	1.4	8.6	12.0	7.1	4.5	1.6	5.0	3.5

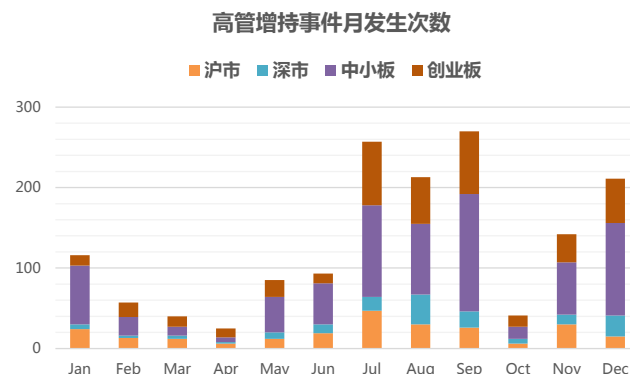
资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 31：高管增持事件年发生次数



资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 32：高管增持事件月发生次数

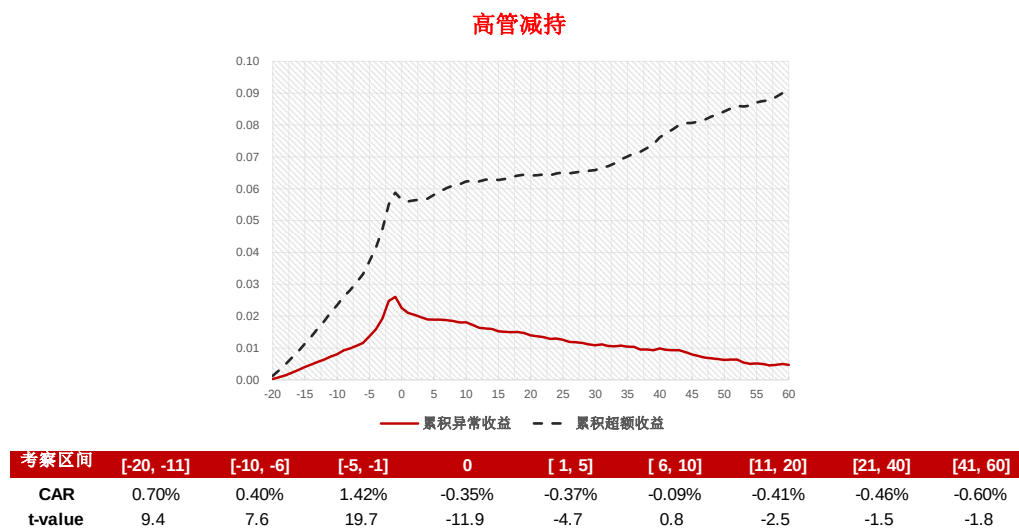


资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.5.2 高管减持

继续考察高管减持比例超过 0.1% 的事件，如图 33 所示，公告后一个月个股有 -0.87% 的显著异常收益，但异常收益持续时间不长，再往后两个月的异常收益并不显著，月频调仓组合很难把握，适用于更高频的组合调仓方式。上调减持比例的筛选条件并不能显著提高公告后的负向异常收益。

图 33：高管减持公告日前后个股累积收益

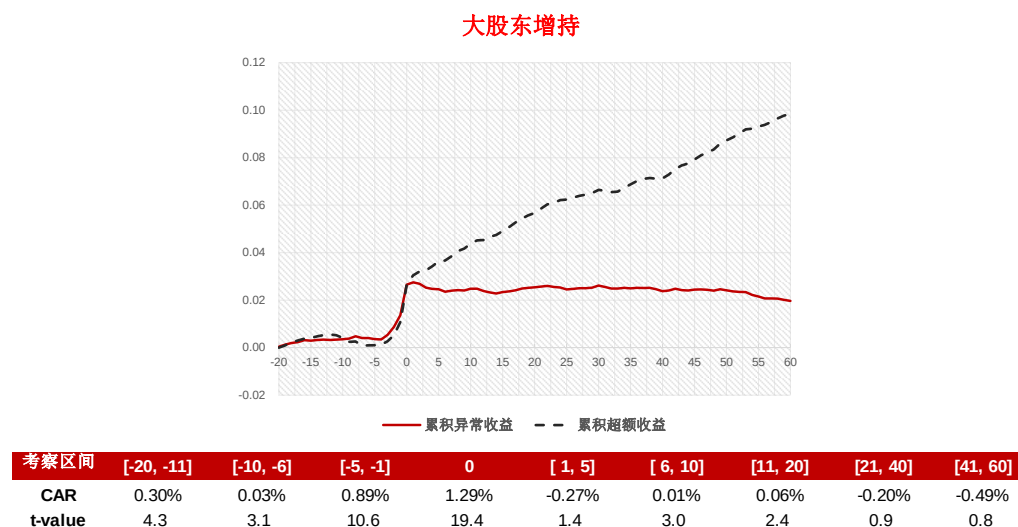


资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.5.3 大股东增持

这里大股东是指高管以外的公司和个人股东，我们考查增持比例在 0.1 以上的事件（图 34），可以看到，大股东增持在公告后对个股基本没有什么影响，提高增持比例的筛选阈值后结论也一样。

图 34：大股东增持公告日前后个股累积收益

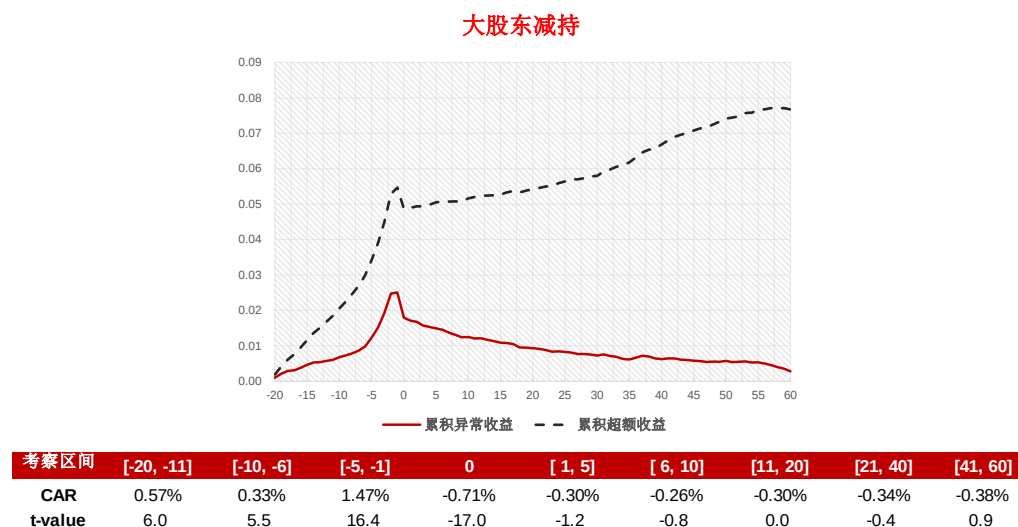


资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.5.4 大股东减持

大股东减持占比 0.1%以上的事件效应如图 35 所示，公告日后没有显著的异常收益。对比高管增减持可以发现，高管作为公司管理人员，对公司运营情况了解更多，他们的增减持行为更有利用参与价值。

图 35：大股东减持公告日前后个股累积收益

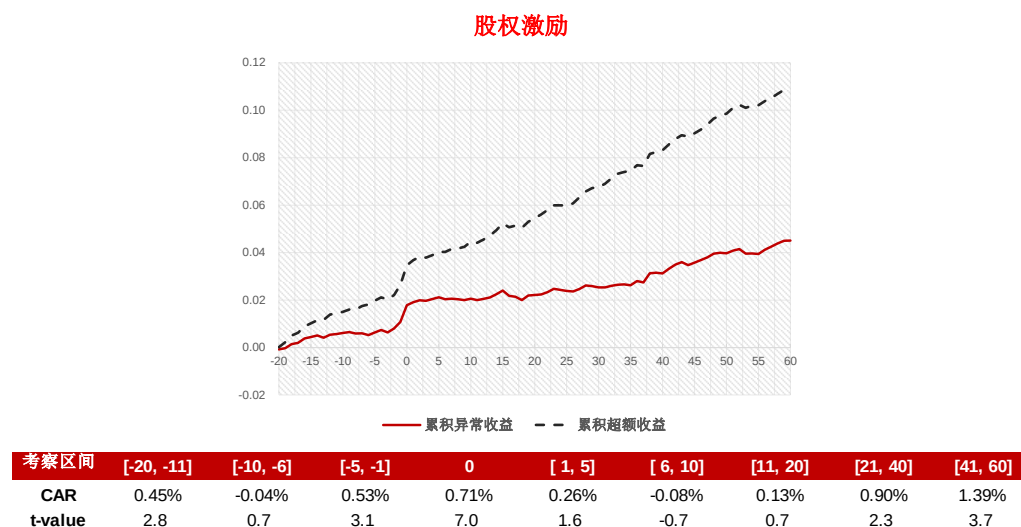


资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.6 股权激励

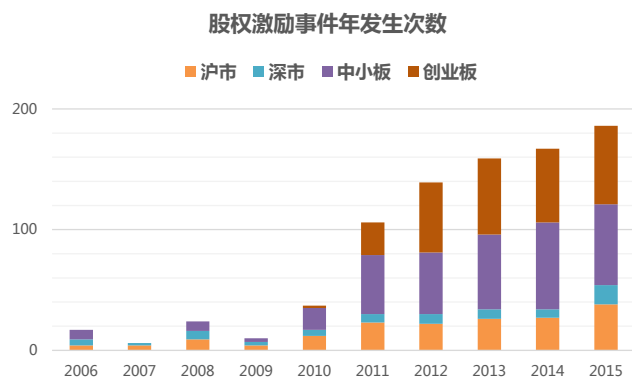
鉴于激励预案最终实施的不确定性，这里选取股权激励首次实施公告日作为事件日，从 2006.01.01 – 2015.12.31 期间共有 833 个股票样本，公告日后股价表现如图 36 所示。

图 36：股权激励首次实施公告日前后个股累积收益



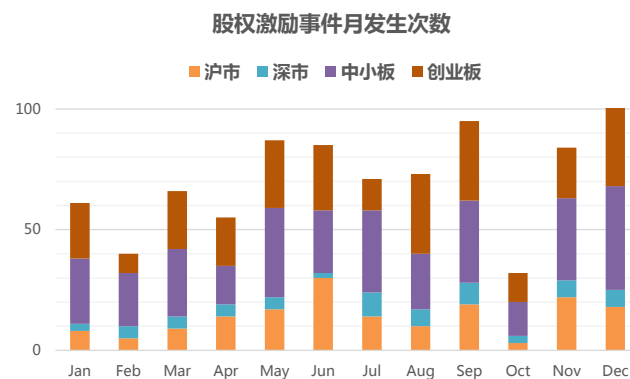
资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 37：股权激励事件年发生次数



资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 38：股权激励事件月发生次数

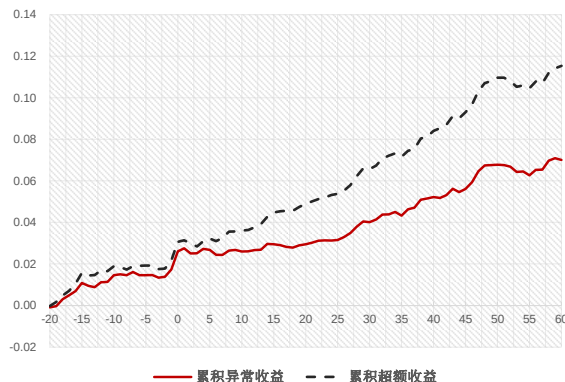


资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

从图 36 可以看到，股权激励事件在公告日后的第二和第三个月有非常显著的正向异常收益，两个月累积可达 2.3%，切涨停板对事件的影响很小。投资者可以进一步对事件进行筛选，例如选取采用期权形式激励的事件，激励股票份额占总股本比例超过 2% 的事件（图 39）。公告后第二和第三个月的累积收益可以增加至 4.0%，但是股票样本数量也会降到 248 个，过少的股票不利于股票组合的构建。

图 39：股权激励首次实施公告日（期权激励，总股本占比大于 2%）前后个股累积收益

股权激励（期权形式，总股本占比大于 2%）



考察区间	[-20, -11]	[-10, -6]	[-5, -1]	0	[1, 5]	[6, 10]	[11, 20]	[21, 40]	[41, 60]
CAR	1.05%	0.31%	0.25%	0.88%	-1.98E-05	-0.07%	0.34%	2.21%	1.79%
t-value	2.9	1.5	1.6	4.9	0.0	-0.3	1.0	2.7	2.6

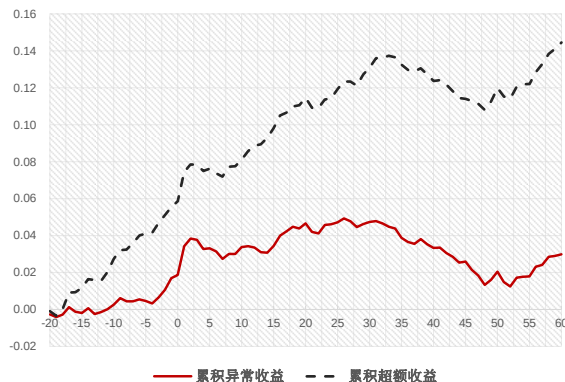
资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.7 员工持股

员工持股计划从 2015 年开始，我们检验了 2015 年实施公告的 142 只股票，以实施公告日作为事件日。从下图可以看到，公告日后只有第一周有显著正异常收益，但是如果把涨停因素剔除，从涨停板打开开始介入，第一周的收益也会变得不显著。

图 40：员工持股实施公告日前后个股累积收益

员工持股计划



考察区间	[-20, -11]	[-10, -6]	[-5, -1]	0	[1, 5]	[6, 10]	[11, 20]	[21, 40]	[41, 60]
CAR	-0.19%	0.43%	1.01%	0.17%	1.46%	5.78E-05	1.28%	-1.34%	-0.42%
t-value	0.8	0.9	1.9	1.1	2.0	0.0	1.2	-0.1	1.6

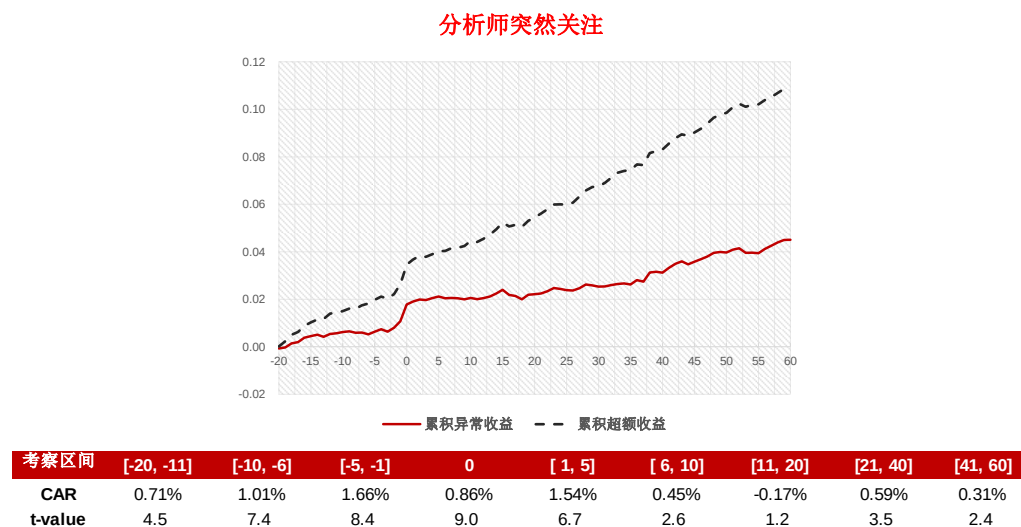
资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.8 分析师类事件

2.8.1 分析师突然关注

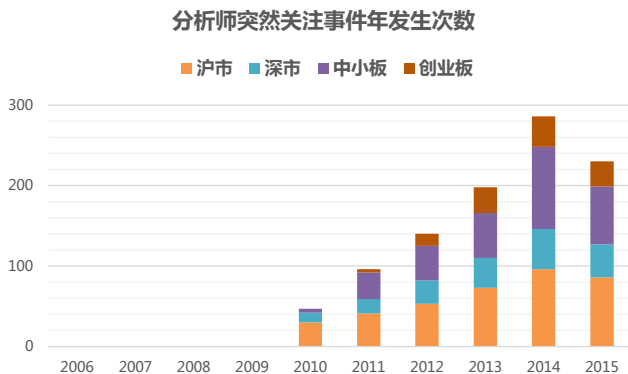
如果分析师发报告前一年时间里没有其他分析师发布针对该股票的研究报告,则把该事件定义为分析师突然关注事件,报告发布日作为事件日。我们统计的 2009.01.01 – 2015.12.31 期间此类事件样本共有 997 个,从图 41 可以看到,分析师突然关注对个股的股价表现有非常显著的正面影响,报告发布后三个月个股累计可获得 2.73% 的异常收益。

图 41：分析师突然关注事件日前后个股累积收益



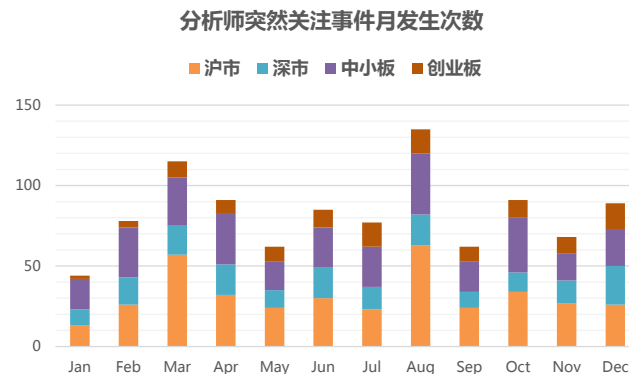
资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 42：分析师首次事件年发生次数



资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 43：分析师首次关注事件月发生次数

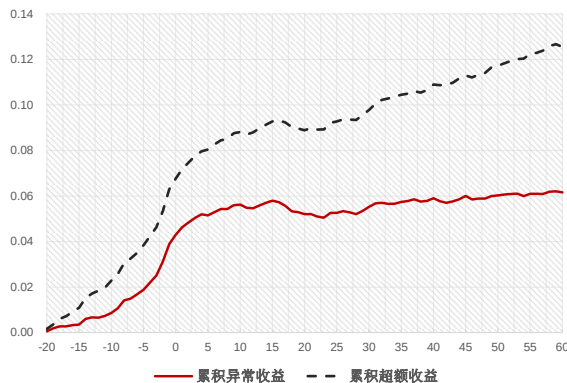


资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

个股涨停板对事件异常收益大小有明显影响，上述 997 个股票样本中，能在报告发布后最多两个涨停板打开的有 937 个，若以涨停板打开为事件日（图 44），事件日后三个月个股的累积异常收益将降到 1.81%。

图 44：分析师突然关注事件日前后个股累积收益（涨停打开）

分析师突然关注（涨停打开）



考察区间	[-20, -11]	[-10, -6]	[-5, -1]	0	[1, 5]	[6, 10]	[11, 20]	[21, 40]	[41, 60]
CAR	0.69%	0.90%	2.01%	0.40%	0.86%	0.45%	-0.38%	0.64%	0.24%
t-value	4.7	7.4	9.9	6.3	4.8	2.7	0.3	3.7	2.5

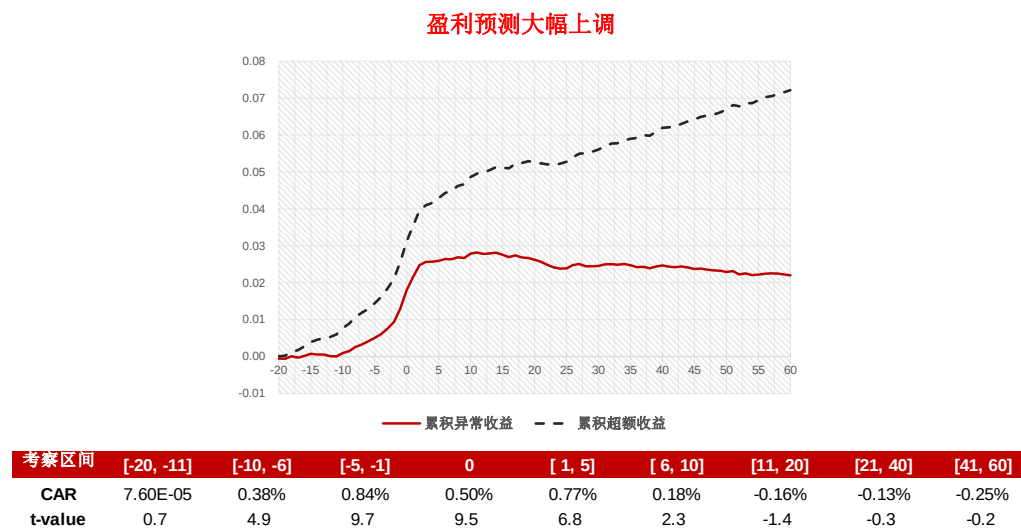
资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.8.2 分析师大幅上调盈利预测

我们用分析师对个股最近一年的净利润预测减去过去 180 天内市场上分析师对该股票的净利润预测（至少有三篇报告）的时间加权值，再除以报告发布日股票的总市值作为盈利调整幅度。考查盈利调整幅度大于 1% 的事件，以报告发布日为事件日，同时为了避免股票样本之间的相互重叠，

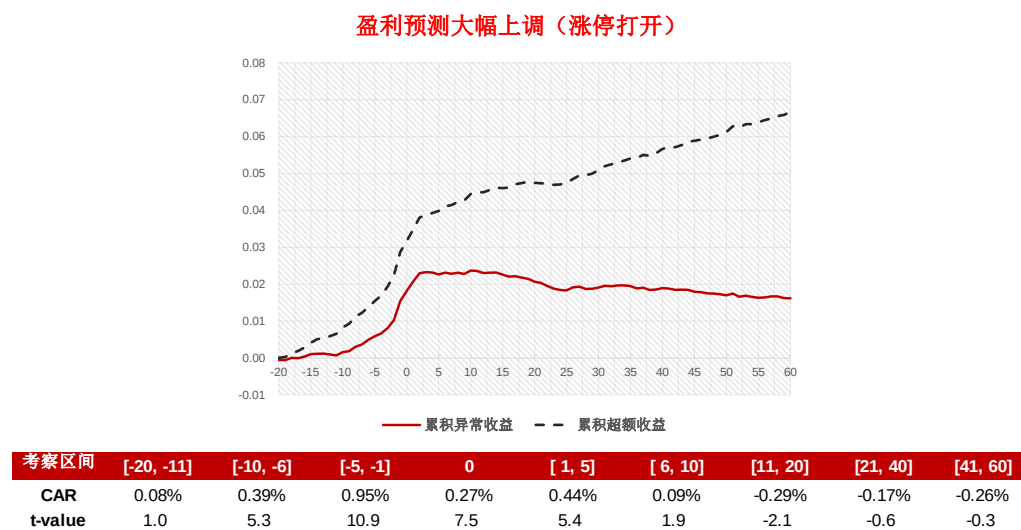
相对上次盈利大幅调整报告发出时间间隔不超过一个月的事件被剔除。这样总共剩下来有 2240 个样本（2009.01.01 – 2015.12.31）。如图 45 所示，报告发布后前两周个股有显著异常收益，累积达 0.95%，但事件受个股涨停影响较大，如果等待涨停板打开（图 46），个股第一周仍有 0.44% 的显著受益，前两周的收益降为 0.53%，是一个值得短线参与的事件。

图 45：分析师大幅上调盈利预测事件日前后个股累积收益



资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 46：分析师大幅上调盈利预测事件日前后个股累积收益（涨停板打开）



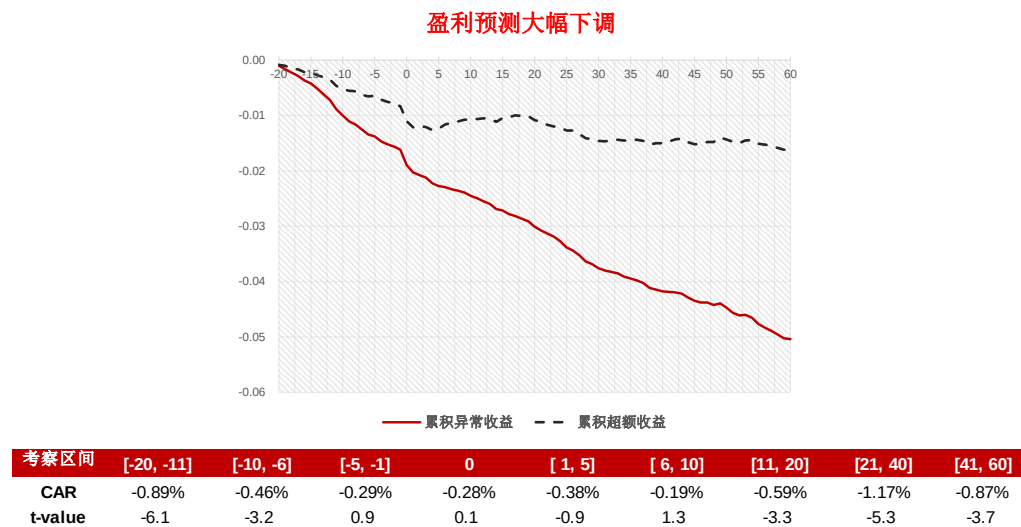
资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.8.3 分析师大幅下调盈利预测

本节考查盈利预测下调幅度超过-1%的事件（图 47），共 4529 个样本。和之前讨论过的利空事件比较类似，A 股市场利空消息的反应总显得不足，公告后仍有显著负向异常收益。盈利预测大幅下调的股票在报告发布后三个月有累积-3.19%的显著负异常收益，是需要避免持有的股票。

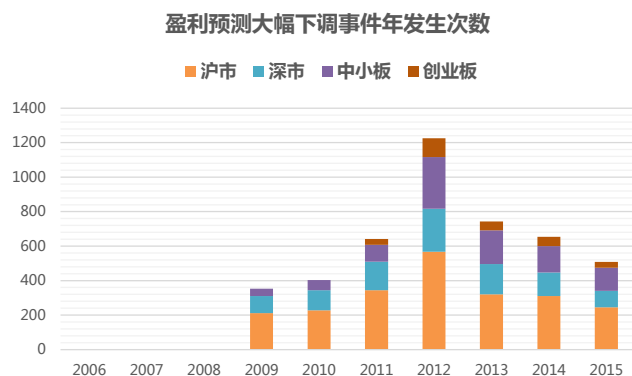
另外，在多因子选股中，和分析师预测相关的因子往往面临市场覆盖率不足的问题，用行业均值来填充未覆盖股票数据的方法可能带来一些偏差。从我们已讨论的事件效应结果来看，分析师数据可能更适合做事件研究，再把事件研究得到的异常收益融合到多因子打分系统中，具体融合方法我们将在下一篇专题中详细讨论。

图 47：分析师大幅下调盈利预测事件日前后个股累积收益



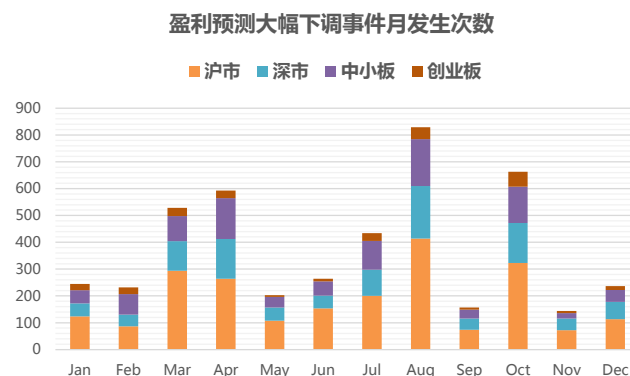
资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 48：分析师大幅下调盈利预测事件年发生次数



资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 49：分析师大幅下调盈利预测事件月发生次数



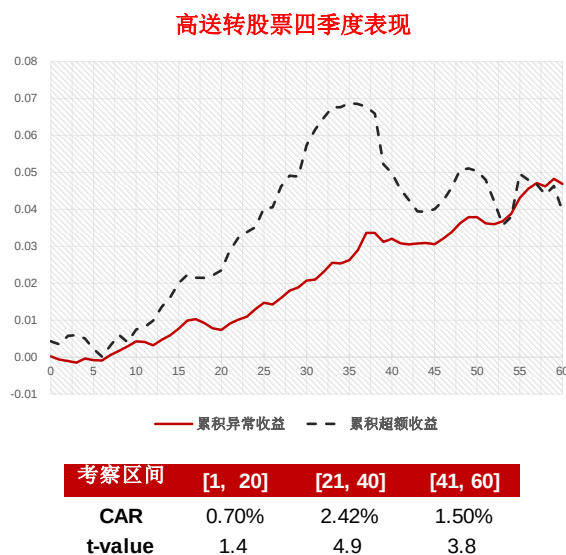
资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.9 高送转

2.9.1 高送转年前炒作效应

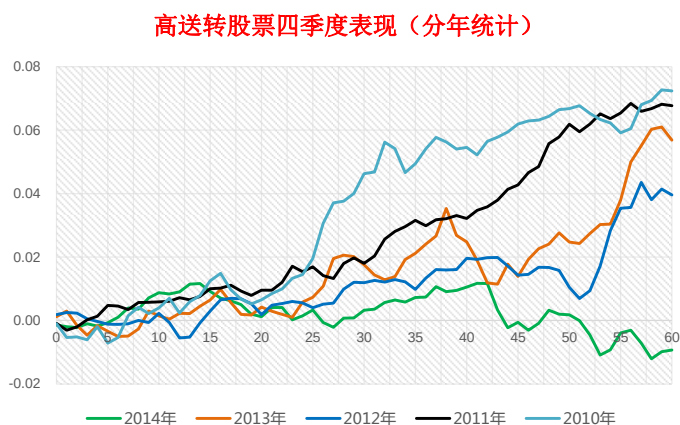
由于高送转的股票大多具有高公积、高成长、低股本等特征，因此投资者往往会在当年三季报公布后去预测哪些股票会在年报高送转，并提前参与其中。因此我们首先考查年报高送转的股票在当年四季度的时候是否就有被炒作的迹象。图 50 统计了 2010-2015 年报转增+送转比例大于 50% 的股票在当年四季度的股价表现，时刻 0 代表 10 月第一个交易日，可以看到高送转确实可以给个股带来显著正向异常收益，11 月、12 月表现最为明显，两个月的累积异常收益可达 3.92%，且在统计上非常显著。分年统计（图 51）显示除了 2014 年年底的大盘股异动外，高送转都能获得稳定异常收益。

图 50：年报高送转股票当年四季度的股价表现



资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 51：年报高送转股票当年四季度的股价表现（分年统计）

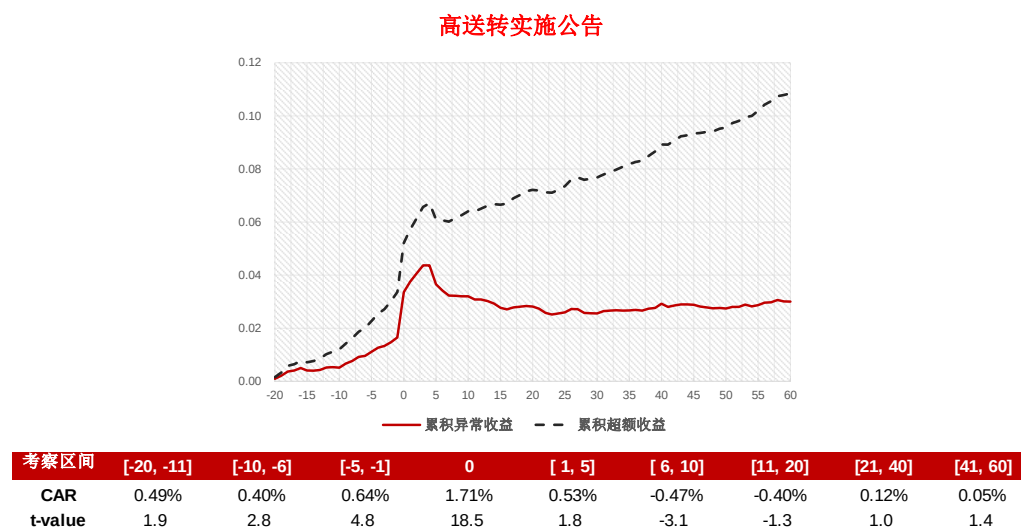


资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.9.2 高送转实施公告效应

此节我们考虑上市公司高送转实施公告后是否还有异常收益，如图 2 所示，事件异常收益基本在公告前和公告当天反应完成，公告后两周反而有负向异常收益，再往后的异常收益并不显著。

图 52：高送转实施公告前后的股价表现

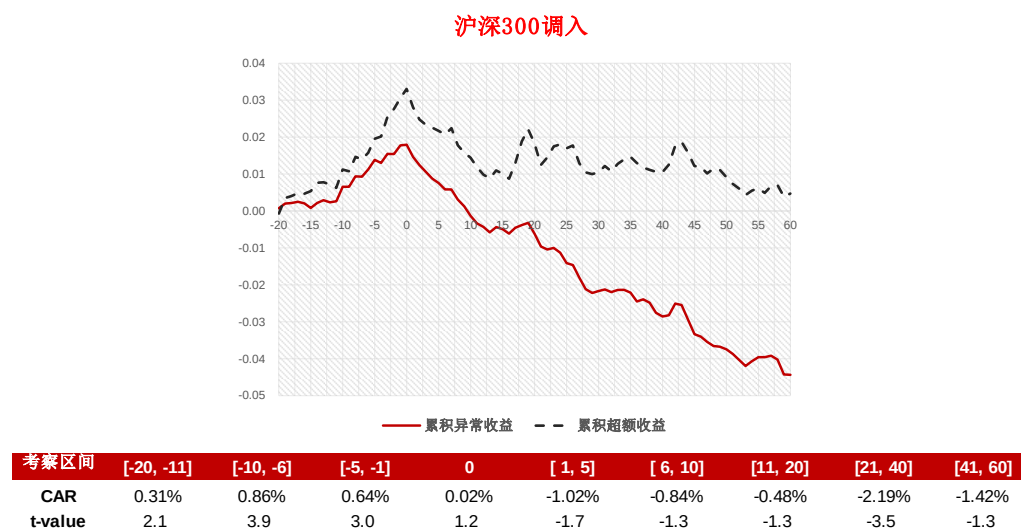


资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.10 沪深 300 样本股调整

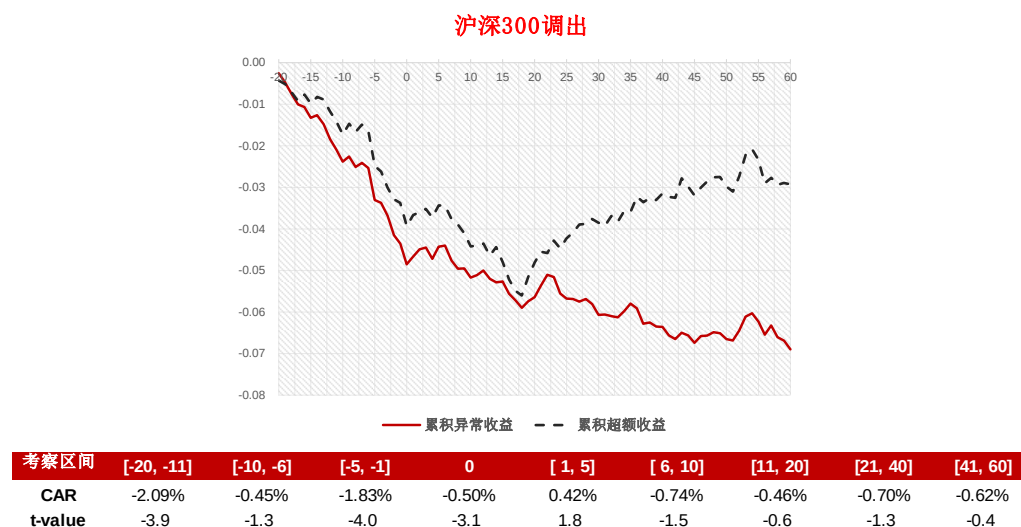
沪深 300 样本股调整事件已在上篇报告中有分析，由于预期收益计算方式的不同，异常收益的数值和统计检验结果会有差别，但结论比较一致，调入（调出）股票在成分股生效前一个月有显著正（负）异常收益，调出效应比调入效应更明显，调出股票一个月累积负向异常收益可达-4.36%，调入股票正向异常收益有 1.81%。

图 53：沪深 300 新成分股生效日后的调入股票的股价表现



资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

图 54：沪深 300 新成分股生效日前后的调出股票的股价表现

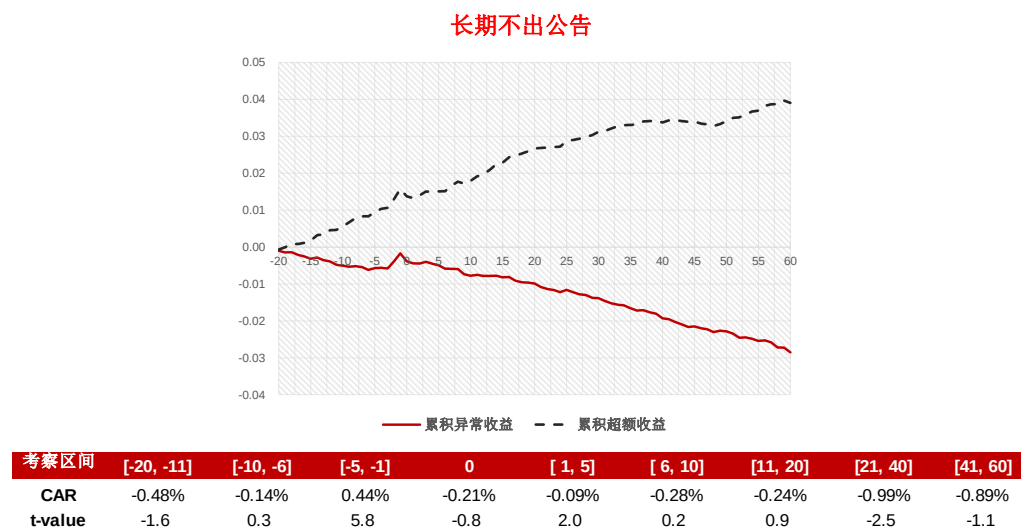


资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.11 长期不出公告

长期不出公告的上市公司可能由于信息不对称而改变投资者对上市公司收益的预期，我们这里统计了 2009.01.01-2015.12.31 期间，间隔 90 个自然日没有出公告的上市公司，共有 2020 个样本，从图 55 可知，此类公司在公告日后第一周有-0.09%的显著负异常收益，第二个月有-0.99%的显著负异常收益，其它时间事件效应并不明显。

图 55：长期不出公告公司在新公告日前后的股价表现

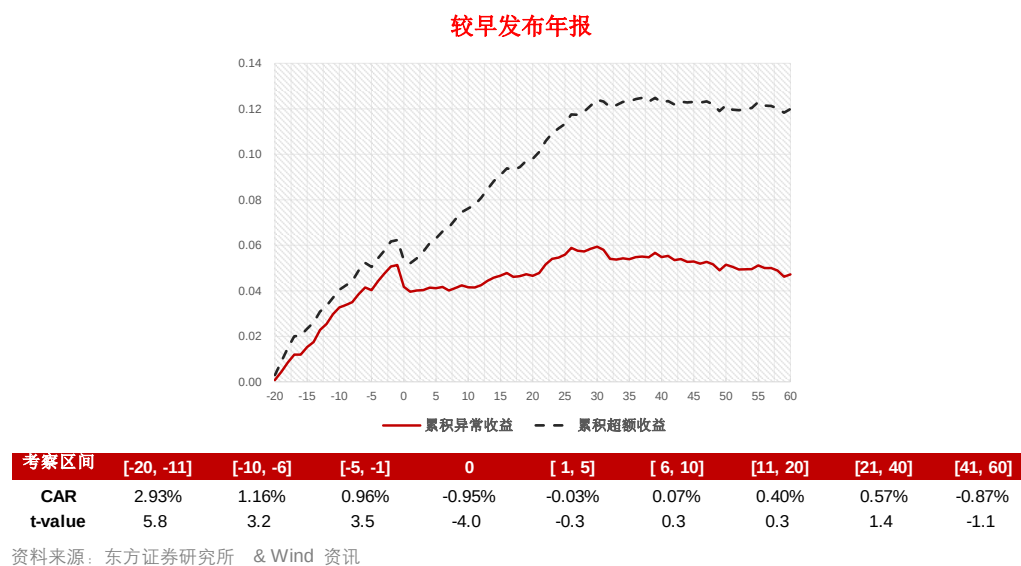


资料来源：东方证券研究所 & Wind 资讯

2.12 较早披露年报

市场统计发现年报披露较早的股票往往具备较好的业绩同比增长率和较大的高送转概率,对股价由正面积积极影响。我们统计了 2009.01.01 到 2015.12.31 期间,年报实际披露日期在一月或二月份前半月的股票,共有样本 409 个,披露日前后股价表现如图 56 所示,股价基本在披露日之前反应完,披露日之后无显著异常收益。

图 56 : 较早披露年报的股价表现



三、总结

本报告汇总分析了一共 26 个事件,按事件逻辑和之前市场已有的超额收益分析结果划分,利多的事件有 19 个,利空事件有 7 个。但按照本文提供的事件异常收益横截面计算模型和非参秩检验方法,真正能在事件日后获得正向异常收益的事件只有 6 个,分别是:业绩扭亏,高管增持,股权激励,业绩快报超预期,定增破发-30%,分析师突然关注;能获得负向显著异常收益的事件有 3 个,分别是业绩快报低于预期,年报大幅低于预期,盈利预测大幅下调。高送转和沪深 300 样本股调整事件则需要投资者提前做出预测,预测的准确度会影响最终受益。

总的来说, A 股市场上能贡献真实 alpha 的事件并不多。由于 A 股几乎是一个纯多头市场,投资者对利多事件往往反应过度,股价在事件公告前即反应完成,等公告后参与很难获取正向 alpha;相反投资者对利空事件的反应要迟缓得多,很多利空事件在公告日后仍然有非常显著的负向 alpha,投资者无法用做空方式来获取这部分收益,但可以在其它选股模型中降低发生负向事件的股票权重以此来增强收益。

本报告中的结果是对过去所有历史数据的汇总分析,事件每年的表现可能各有差异,如果和多因子选股模型结合,那么哪些事件入选 alpha 池,如何检验,事件效应的异常收益如何和多因子打分转换融合都是需要考虑的问题,我们后续将做详细探讨。

风险提示

1. 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效的风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。
2. 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。

分析师申明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此作以下声明：

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。

投资评级和相关定义

报告发布日后的 12 个月内的公司的涨跌幅相对同期的上证指数/深证成指的涨跌幅为基准；

公司投资评级的量化标准

买入：相对强于市场基准指数收益率 15%以上；

增持：相对强于市场基准指数收益率 5%~15%；

中性：相对于市场基准指数收益率在-5%~+5%之间波动；

减持：相对弱于市场基准指数收益率在-5%以下。

未评级——由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该股票的研究状况，未给予投资评级相关信息。

暂停评级——根据监管制度及本公司相关规定，研究报告发布之时该投资对象可能与本公司存在潜在的利益冲突情形；亦或是研究报告发布当时该股票的价值和价格分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确投资评级；分析师在上述情况下暂停对该股票给予投资评级等信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该股票的投资评级、盈利预测及目标价格等信息不再有效。

行业投资评级的量化标准：

看好：相对强于市场基准指数收益率 5%以上；

中性：相对于市场基准指数收益率在-5%~+5%之间波动；

看淡：相对于市场基准指数收益率在-5%以下。

未评级：由于在报告发出之时该行业不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该行业的研究状况，未给予投资评级等相关信息。

暂停评级：由于研究报告发布当时该行业的投资价值分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确行业投资评级；分析师在上述情况下暂停对该行业给予投资评级信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该行业的投资评级信息不再有效。

免责声明

本证券研究报告（以下简称“本报告”）由东方证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告的全体接收人应当采取必要措施防止本报告被转发给他人。

本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的证券研究报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的证券研究报告之外，绝大多数证券研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。

在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面协议授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容。不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

经本公司事先书面协议授权刊载或转发的，被授权机构承担相关刊载或者转发责任。不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

提示客户及公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告，慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

东方证券研究所

地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 26 楼

联系人：王骏飞

电话：021-63325888*1131

传真：021-63326786

网址：www.dfzq.com.cn

Email：wangjunfei@orientsec.com.cn